# CORRIGÉ DU TD DE SVT
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 11
## GÉNÉTIQUE : LE DIHYBRIDISME (GÈNES INDÉPENDANTS)

### Correction de l'exercice 1 : Le dihybridisme chez la drosophile

#### 1) Dominance et génotypes

La F1 est uniforme [gris, ailes longues] : les allèles **gris ($eb^+$) et ailes longues ($vg^+$)** sont dominants ; ébène (eb) et vestigial (vg) sont récessifs.

Parents : $\frac{eb^+}{eb^+}\frac{vg^+}{vg^+}$ [gris, longues] × $\frac{eb}{eb}\frac{vg}{vg}$ [ébène, vestigiales]. F1 : $\frac{eb^+}{eb}\frac{vg^+}{vg}$ [gris, longues].

#### 2) Croisement-test

C'est un **croisement-test** (avec un double récessif) : le parent récessif ne fournit que des gamètes eb vg ; les phénotypes des descendants reflètent directement les types et proportions des gamètes de la F1.

#### 3) Proportions

Total : 1 000. Chaque phénotype représente environ 25 % (252, 248, 246, 254). La F1 produit 4 types de gamètes équiprobables, dont 50 % de types recombinés : les deux gènes sont **indépendants** (sur deux paires de chromosomes différentes) ; brassage interchromosomique.

#### 4) Échiquier

| Gamètes F1 | $eb^+$ $vg^+$ (1/4) | $eb^+$ vg (1/4) | eb $vg^+$ (1/4) | eb vg (1/4) |
|---|---|---|---|---|
| eb vg (1) | [gris, longues] | [gris, vestigiales] | [ébène, longues] | [ébène, vestigiales] |

### Correction de l'exercice 2 : La F2 d'un dihybridisme

#### 1) Génotypes et gamètes

Parents : N//N C//C [noir, court] × n//n c//c [blanc, long]. F1 : N//n C//c [noir, court]. Gamètes F1 : NC, Nc, nC, nc (1/4 chacun).

#### 2) Échiquier

| | NC | Nc | nC | nc |
|---|---|---|---|---|
| NC | NN CC [N,C] | NN Cc [N,C] | Nn CC [N,C] | Nn Cc [N,C] |
| Nc | NN Cc [N,C] | NN cc [N,l] | Nn Cc [N,C] | Nn cc [N,l] |
| nC | Nn CC [N,C] | Nn Cc [N,C] | nn CC [b,C] | nn Cc [b,C] |
| nc | Nn Cc [N,C] | Nn cc [N,l] | nn Cc [b,C] | nn cc [b,l] |

[N] noir ; [b] blanc ; [C] poil court ; [l] poil long.

### 3) Proportions

**9/16** noirs à poil court ; **3/16** noirs à poil long ; **3/16** blancs à poil court ; **1/16** blancs à poil long. Sur 320 : **180, 60, 60 et 20**.

### 4) Noirs à poil long

Ils sont 3/16 : N//N c//c (1/16) et N//n c//c (2/16). Proportion d'homozygotes : **1/3**.

## Correction de l'exercice 3 : Retrouver les génotypes

**Croisement 1** : couleur : pourpre/verte = $(321+101)/(310+107) \approx 1/1$ : P//p × p//p ; feuilles : découpée/entière = $(321+310)/(101+107) \approx 3/1$ : D//d × D//d. Parents : **P//p D//d × p//p D//d**.
**Croisement 2** : couleur : $(219+207)/(64+71) \approx 3/1$ : P//p × P//p ; feuilles : $(219+64)/(207+71) \approx 1/1$ : D//d × d//d. Parents : **P//p D//d × P//p d//d**.
**Croisement 3** : couleur 1/1 : P//p × p//p ; feuilles 100 % découpées : D//D × d//d. Parents : **P//p D//D × p//p d//d**.

## Correction de l'exercice 4 : Probabilités

1) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = $ **1/16**. 2) $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = $ **1/16** (C//C L//L). 3) **3/4**.

## Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

**Introduction** : chez un dihybride A//a B//b dont les gènes sont portés par deux paires de chromosomes différentes, la méiose produit quatre types de gamètes.
**I. Disposition des chromosomes** : deux paires d'homologues ; en métaphase I, chaque paire s'oriente au hasard sur la plaque équatoriale.
**II. Deux dispositions équiprobables** : disposition 1 donnant AB et ab ; disposition 2 donnant Ab et aB (schémas de méiose). Chaque disposition se produit dans 50 % des cellules.
**III. Résultat** : 4 types de gamètes à 25 % chacun (50 % parentaux, 50 % recombinés) ; le croisement-test avec un double récessif révèle ces proportions : 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4.
**Conclusion** : le brassage interchromosomique, dû à la répartition aléatoire des homologues en anaphase I, crée de nouvelles combinaisons d'allèles.

LN_EDUCATION